

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

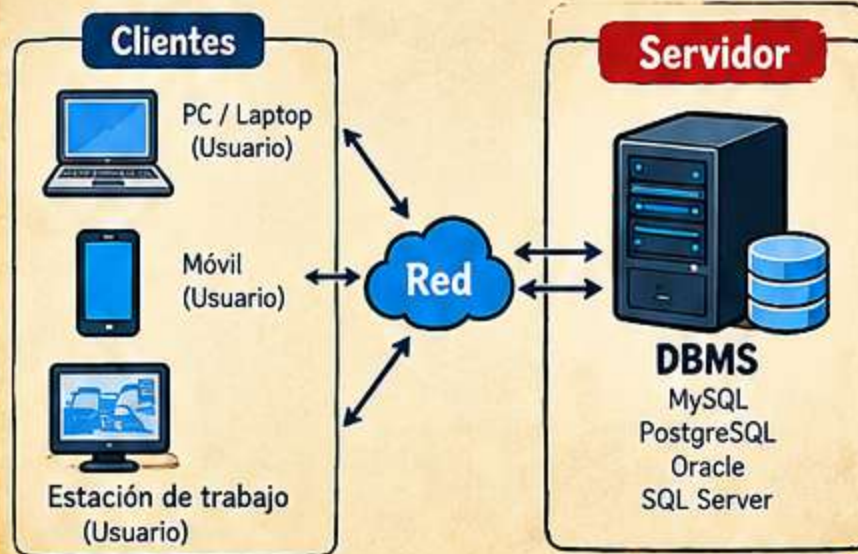
BASES DE DATOS

Un gran sistema se construye con un buen equipo.

¿QUÉ ES?

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño en el que las funciones de procesamiento de datos se dividen entre dos entidades principales: el cliente, que solicita servicios o recursos, y el servidor, que los proporciona. En el contexto de bases de datos, el servidor aloja el sistema gestor de base de datos (DBMS), mientras que los clientes acceden a los datos mediante aplicaciones o interfaces conectadas a través de una red. Este modelo permite una gestión más eficiente de los recursos, mejora la seguridad y facilita el mantenimiento centralizado.

¿CÓMO FUNCIONA?



El cliente solicita, el servidor responde.

VENTAJAS

- ✓ Gestión más eficiente de los recursos.
- ✓ Mejora la seguridad.
- ✓ Mantenimiento centralizado.
- ✓ Permite manejar múltiples usuarios simultáneamente.
- ✓ Facilita la escalabilidad del sistema.
- ✓ Compatible con diferentes DBMS.

CONSIDERACIONES

- ✓ Depende de la conexión de red.
- ✓ Si el servidor falla, el sistema se ve afectado.
- ✓ Requiere mayor configuración y administración.
- ✓ Puede tener mayor costo en comparación con arquitecturas más simples.

"Un buen servidor no solo guarda datos, también mantiene la confianza del sistema."

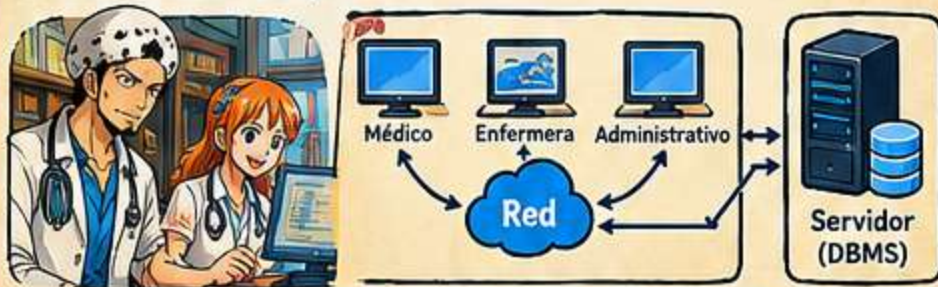
SEGÚN CORONEL Y MORRIS (2020)

Esta arquitectura es ampliamente utilizada en entornos empresariales debido a su capacidad para manejar múltiples usuarios simultáneamente, mantener la integridad de los datos y controlar el acceso. Además, permite escalar el sistema mediante la incorporación de más clientes sin afectar directamente la estructura del servidor. Es compatible con DBMS como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server, y puede implementarse tanto en redes locales como en sistemas distribuidos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1 Sistema de gestión hospitalaria

En un hospital, los médicos, enfermeros y personal administrativo acceden a una base de datos centralizada desde sus estaciones de trabajo (clientes). El servidor almacena toda la información médica, historial de pacientes y programación de citas, y responde a las solicitudes de los clientes en tiempo real.



Información médica siempre disponible para quienes la necesitan.

2 Sistema de ventas en una cadena de tiendas

Cada sucursal de una tienda utiliza una aplicación cliente para registrar ventas, consultar inventario y generar reportes. Estas aplicaciones se conectan a un servidor central que gestiona la base de datos de productos, precios y transacciones, permitiendo una administración centralizada y actualizada.



Una sola base de datos, todas las sucursales conectadas.

Kevin Alfredo Macha Bruno

Los sueños también se diseñan con buena base de datos.